UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Klasifikasi MK	Bobot (SKS)		Semester	Tanggal Penyusunan
Pengujian Perangkat Lunak	IF216008049		T:3	P:0	5	23 Agustus 2021

Otorisasi	Ketua/ Koord/ Dosen Pengembang RPS	Ketua/ Koord. Mata Kuliah	Ketua PRODI
	Tanda Tangan Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Tanda Tangan Ir. Sri Mulyono, M.Eng	Tanda Tangan Andi Riansyah, ST., M.Kom

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) yang dibebankan pada Mata Kuliah	
	Kode CPL	Rumusan CPL
	Sikap:	
	SK13	Memiliki sifat generasi khairah ummah.
	Pengetahuan :	
	PP02	Memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang dan mengembangkan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah.
	PP03	Mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma/metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer
	Keterampilan Umum:	

	KU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya				
	Ketrampilan Khusus:					
	KK02	Menguasai Bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi web, mobile dan desktop				
	KK04	Mampu membuat dokumen yang berkaitan dengan pengembangan software				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	Kode CPMK	Rumusan CPMK				
	CPMK 1	Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak				
	CPMK 2	Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak				
	CPMK 3	Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak				
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas teknik-teknik pengujian perangkat lunak untuk menjamin kualitas perangkat lunak. Membahas teknik Black Box dan White Box dalam pengembangan perangkat lunak. Mata kuliah ini juga membahas bagaimana membangun rancangan pengujian yang baik dan dokumentasi hasil pengujian perangkat lunak.					
Daftar Pustaka	A. Utama 1. Software Engineering: A Practitioner's Approach, Roger S Pressman B. Pendukung					
Mata Kuliah Prasyarat (jika ada)	Rekayasa Perangkat Lunak					

Hari/Tanggal (Pertemuan ke)	Kemampuan akhir yang diharapkan	Bahan Kajian/ pokok Bahasan/ Materi Pembelajaran	Bentuk Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (pengalaman Belajar)	Penilaian		
				TM	TT	BM		Tekni k	Indikato r	Bobot
1		• Kontrak Perkuliahan • Outline Matakuliah • Pengenalan Software Testing	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			
2	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak	• Pentingnya software testing • Kualitas Perangkat Lunak	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			
3	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak	• Strategi pengujian perangkat lunak	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			

	CPMK.2 - Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak ● **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak									
4	● **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	● Perancang an Pengujian Perangkat Lunak ● Perancang an dokumen pengujian	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi	Tugas Indivi du	Mahasis wa mampu membua t dokume n rancanga n pengujia n perangk at lunak	20
5	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan	Blackbox testing 1	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50	3x 60	3x 60	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk			

	terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	● Decission Table ● All Pair testing		menit	menit	menit	menerima materi			
6	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian	Blackbox testing 2 ● Equivalen t Partitionin g ● BVA (Boundar y Value Analysis)	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 menit	3x 60 menit	3x 60 menit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			

	perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak									
7	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan	Blackbox testing 3 ● Error Guessing ● State transition testing	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 menit	3x 60 menit	3x 60 menit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			

	pengujian perangkat lunak									
8	Ujian Tengah Semester									
9	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	**Whitebox testing** ● Strategi Whitebox testing Metode-metode whitebox testing	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 menit	3x 60 menit	3x 60 menit	Mahasiswa mempersiapkan diri untuk menerima materi			
10 dan 11	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian	Unit Testing ● Cyclomatic Complexity	Ceramah, Demo **[2 x 150 menit]**	3x 50 menit	3x 60 menit	3x 60 menit	Mahasiswa mempersiapkan diri untuk menerima materi			

	perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	Studi kasus unit testing								
12 dan 13	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak	Testing Automation ● Testing framewor k ● Junit, PHPUnit, dll ● Studi kasus testing framwork	Ceramah, Demo, PS **[2 x 150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi	Tugas Indivi du	Mahasis wa mampu menggu nakan framewo rk testing automati on	10

	CPMK.3 - Mampu membuat dokumentasi dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak									
14	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentas i dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	**Integratio n testing**	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi			

15	**CPMK.1 -** Mampu menjelaskan terminologi pengujian perangkat lunak **CPMK.2 -** Mampu menerapkan teknik-teknik pengujian perangkat lunak **CPMK.3 -** Mampu membuat dokumentas i dan dokumen rancangan pengujian perangkat lunak	**User Acceptanc e testing**	Ceramah, Demo **[150 menit]**	3x 50 me nit	3x 60 me nit	3x 60 me nit	Mahasiswa mempersiapka n diri untuk menerima materi	Tugas kelom pok	Mahasis wa mampu melakuk an user Accepta nce testing	10
16	Ujian Akhir Semester									30

KRITERIA PENELITIAN

CPMK	Tugas	UTS	UAS	Total Bobot
	40%	30%	30%	100%
	(%)	(%)	(%)	(%)
CPMK 1	10	10	10	30
CPMK 2	20	10	10	40
CPMK 3	10	10	10	30

GRADE	A	AB	B	BC	C	CD	D	E
TOTAL	85-100	75-84	65-74	60-64	50-59	40-49	30-39	0-29
NOTE	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal C							

Disiapkan Oleh,
Penanggungjawab Mata Kuliah

Ir. Sri Mulyono, M.Eng
NIDN. 0626066601

Diperiksa Oleh,

Disahkan Oleh,

Andi Riansyah, ST., M.Kom.
NIDN.0626066601